

# **TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS**

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



# TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Introducció.</b>                  | <b>4</b>  |
| Nombres imaginaris i complexos.      | 4         |
| Forma binòmica.                      | 5         |
| Forma cartesiana.                    | 5         |
| <b>Operacions en forma binòmica.</b> | <b>6</b>  |
| Sumar o restar.                      | 6         |
| Producte.                            | 6         |
| Divisió                              | 6         |
| Potència                             | 7         |
| <b>Forma polar.</b>                  | <b>7</b>  |
| Definició.                           | 7         |
| De binòmica a polar.                 | 8         |
| De polar a binòmica.                 | 8         |
| <b>Operacions en forma polar.</b>    | <b>8</b>  |
| Sumar i restar.                      | 8         |
| Producte.                            | 9         |
| Divisió.                             | 9         |
| Potència.                            | 9         |
| <b>Arrels de nombres complexos.</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Forma trigonomètrica.</b>         | <b>11</b> |
| Forma trigonomètrica.                | 11        |
| Fórmula de Moivre.                   | 11        |
| Aplicació.                           | 12        |

# TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

## 1. Introducció.

### a. Nombres imaginaris i complexos.

Hi ha equacions de segon grau que no tenen solució, per exemple:  $x^2 + 1 = 0$ .

Si la intentem resoldre ens trobem amb  $x = \sqrt{-1}$  que no té solució en el conjunt dels nombres reals  $\mathbb{R}$ .

Per poder resoldre l'equació anterior, i altres de similars, introduïm la **unitat imaginària  $i$**  tal que:  $i^2 = -1$  (Euler).

Ara ja podem seguir el càlcul anterior:  $x = \pm \sqrt{-1} = \pm \sqrt{i^2} = \pm i$   
i l'equació inicial ja té solució:  $x = \pm i$

Amb això tenim uns nombres nous anomenats imaginaris:  $3i, -5i, 9i, \dots$

Per tal d'ampliar els conjunts de nombres que ja coneixem del Tema 1: Els Nombres Reals afegim aquests nombres nous al conjunt dels Reals  $\mathbb{R}$ . Així, tenim uns nombres nous en la forma:  **$a+bi$**  anomenats nombres complexos, el conjunt dels quals és el Conjunt dels Complexos  $\mathbb{C}$ .

Els nombres complexos els anomenem habitualment amb la lletra  $z$ , per exemple:

$$z_1 = 2 + 3i; z_2 = -4 + i; z_3 = 6 - 2i.$$

**Ampliar**



[Unitat Imaginària.](#)

[Teorema fonamental de l'Àlgebra.](#)

[L'Àlgebra de Rafael Bombelli.](#)



[¿Qué son los números complejos? \(Derivando\).](#)

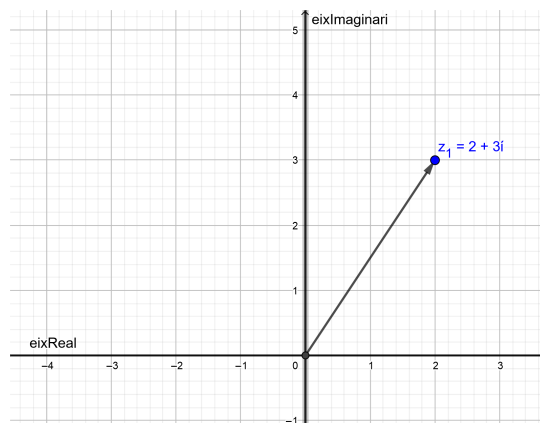
## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

### b. Forma binòmica.

Aquesta forma d'expressar un nombre complex es diu **forma binòmica**:  $z=a+bi$  on  $a$  és la **part real** i  $b$  és la **part imaginària**.

Representem gràficament els nombres complexos amb uns eixos de coordenades ([diagrama d'Argand](#)), en els quals l'eix d'abscisses és per la part real i el d'ordenades per la part imaginària:



Anomenem **conjugat** d'un nombre complex  $z=a+bi$  al nombre  $\bar{z} = a - bi$ .

Anomenem **oposat** d'un nombre complex  $z=a+bi$  al nombre  $-z = -a - bi$ .

### c. Forma cartesiana.

A partir de la gràfica anterior podem veure que podem escriure un nombre complex en la forma cartesiana  $z=(a,b)$ . Exemple:  $z_1=(2,3)$ .

#### Exercicis

1. Resoldre les equacions:

a)  $x^2+4=0$

c)  $x^2+6x+10=0$

b)  $x^2-2x+5=0$

d)  $3x^2+27=0$

2. Representa gràficament els nombres complexos següents i digues quins són reals i imaginaris purs i escriu els corresponents oposats i conjugats:

$$5 - 3i; \frac{1}{2} + \frac{5}{4}i; -5i; 7; -1 - i; -6; 4i; -4 + 3i$$

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

3. Calcula  $i, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^{20}, i^{21}, i^{22}, i^{23}$ . Dona un criteri per saber qualsevol potència de  $i$ , després calcula  $i^{1002}, i^{275}$ .

### 2. Operacions en forma binòmica.

#### a. Sumar o restar.

Sumem o restem per separat les parts reals i les parts imaginàries.

Exemple:  $z_1=3+5i; z_2=4-3i$ ;

$$z_1 + z_2 = 3 + 5i + 4 - 3i = (3 + 4) + (5 - 3)i = 7 + 2i$$

$$z_1 - z_2 = 3 + 5i - (4 - 3i) = (3 - 4) + (5 + 3)i = -1 + 8i$$

En general:  $z_1=a+bi; z_2=c+di$ :

$$z_1 \pm z_2 = (a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

#### b. Producte.

Similar al producte de dos binomis:

Exemple:  $z_1=3+5i; z_2=4-3i$ ;

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (3 + 5i) \cdot (4 - 3i) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot (-3i) + (5i) \cdot 4 + (5i) \cdot (-3i) = \\ &= 12 - 6i + 20i - 15i^2 \text{ (recordem } i^2=-1) = 12 - 6i + 20i + 15 = 27 + 14i \end{aligned}$$

En general:  $z_1=a+bi; z_2=c+di$ :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = a \cdot c + a \cdot di + bi \cdot c + bdi^2 = (ac-bd) + (ad+bc)i$$

#### c. Divisió

El resultat de la divisió ha de tenir la forma d'un nombre complex, per tant, no hi pot quedar cap  $i$  en el denominador. Llavors, per dividir cal multiplicar numerador i denominador pel conjugat del denominador:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+5i}{4-3i} = \frac{(3+5i) \cdot (4+3i)}{(4-3i) \cdot (4+3i)} = \frac{12+9i+20i+15i^2}{16+12i-12i-9i^2} = \frac{-3+29i}{16+9} = \frac{-3+29i}{25} = \frac{-3}{25} + \frac{29}{25}i$$

En general:  $z_1=a+bi; z_2=c+di$ ;

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi) \cdot (c-di)}{(c+di) \cdot (c-di)} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

# TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

## d. Potència

Recordem les potències successives de i:

$i^0=1$ ;  $i^1=i$ ;  $i^2=-1$ ;  $i^3=-i$ . A partir d'aquí qualsevol potència és igual a la potència amb el residu de dividir l'exponent per 4.

Per altra banda, en general:

$$(2+3i)^3 = (2+3i) \cdot (2+3i) \cdot (2+3i) = \dots\dots$$

## Exercicis

4. Donats els següents nombres complexos, fer les operacions de sota:

$$z_1=3+2i; z_2=-5+i; z_3=(4,-3); z_4=-3i$$

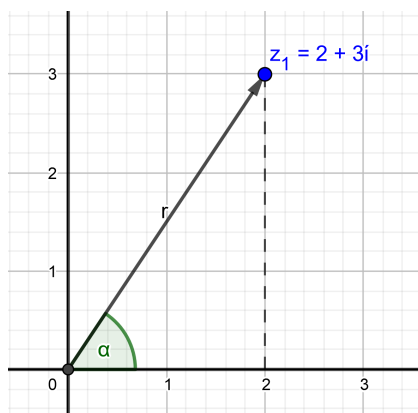
a)  $z_1+z_2$       b)  $z_3-z_2+2z_1$       c)  $z_2 \cdot z_1$       d)  $z_2/z_1$       e)  $z_3-z_1 \cdot z_2+z_4/(z_2-z_3)$

f)  $z_4^5$       g)  $z_3^3$

## 3. Forma polar.

### a. Definició.

Partim de la representació gràfica d'un nombre complex:



Equivalentment a saber  $a, b$  és conèixer  $r$  i  $\alpha$ . Així tindrem una altra forma de conèixer el nombre complex  $z$  amb  $r$  anomenat argument i  $\alpha$  com a angle, aquesta és la forma polar:

$$z = a + bi = r_\alpha$$

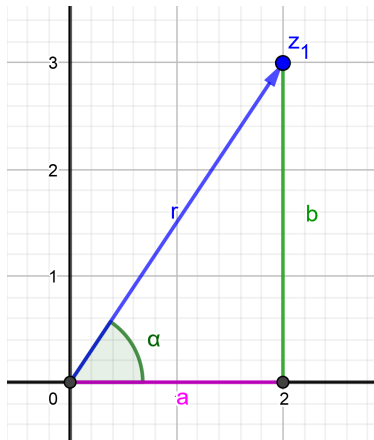
Exemple:

$$z_1 = 2 + 3i = \sqrt{13} \quad 56^\circ 18' 36''$$

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

### b. De binòmica a polar.



Escrivim el nombre complex en la forma:  $z = r_{\alpha}$ , on:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\alpha = \arctg \frac{b}{a}$$

Exemple:  $z=3+4i, \Rightarrow r=5; \alpha=53^{\circ} 7' 48'' \Rightarrow 5_{53^{\circ} 7' 48''}$

### c. De polar a binòmica.

Seguint de la imatge anterior tindrem el nombre complex  $z = a + bi$  on:

$$a = r \cdot \cos \alpha$$

$$b = r \cdot \sin \alpha$$

Exemple:  $z = 2_{30^{\circ}} \Rightarrow a = \sqrt{3}; b = 1 \Rightarrow z = \sqrt{3} + i$

### Exercicis

- Representa gràficament i transforma a polar:  $z_1=-8+6i$ ;  $z_2=(-7,-2)$ ;  $z_3=2-5i$
- Transforma a forma binòmica:  $z_4=6_{120^{\circ}}$ ;  $z_5=5_{230^{\circ}}$

## 4. Operacions en forma polar.

### a. Sumar i restar.

Passem a binòmica i, si cal, tornem a polar.

### b. Producte.

Exemple:

$$z_1 = 15_{120^{\circ}}; z_2 = 3_{40^{\circ}} \Rightarrow z_1 \cdot z_2 = 45_{160^{\circ}}$$

Multipliquem els mòduls i sumem els arguments.

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

### c. Divisió.

Exemple:

$$z_1 = 15_{120^\circ}; z_2 = 3_{40^\circ} \Rightarrow z_1 / z_2 = 5_{80^\circ}$$

Dividim els mòduls i restem els arguments.

### d. Potència.

Exemple:

$$z_2 = 3_{40^\circ} \Rightarrow (z_2)^3 = 27_{120^\circ}$$

Fem la potència del mòdul i multipliquem l'argument per l'exponent:  $z^n = (r_\alpha)^n = (r^n)_{n\alpha}$ .

### Exercicis

7. Considera el nombres  $z_1=12_{70^\circ}$ ;  $z_2=3_{25^\circ}$ ;  $z_3=6_{120^\circ}$ ;  $z_4=4_{230^\circ}$ . Calcula les operacions següents:

a)  $z_1 \cdot z_2$

d)  $(z_4 \cdot z_1) / (z_2 \cdot z_3)$

b)  $z_1 / z_2$

e)  $z_3^4$

c)  $z_3 \cdot z_1 / z_2$

f)  $(z_1 \cdot z_2)^3$

## 5. Arrels de nombres complexos.

A partir de l'expressió de les potències:  $z^n = (r_\alpha)^n = (r^n)_{n\alpha} \Rightarrow$  l'expressió pel càlcul d'arrels és:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r_\alpha} = (\sqrt[n]{r})_{\frac{\alpha}{n}}$$

Però cal tenir present que la multiplicitat de l'angle (voltes afegides), per tant:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r_\alpha} = (\sqrt[n]{r})_{\frac{\alpha + 360^\circ \cdot k}{n}}; \text{ on } k \in \mathbb{Z}; 0 \leq k < n$$

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

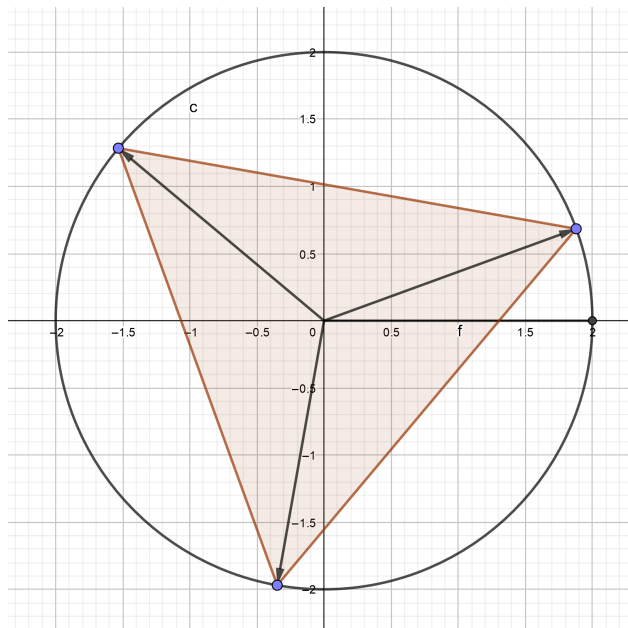
Exemple: calcular l'arrel cúbica de  $z = 8_{60^\circ}$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{8_{60^\circ}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)_{\frac{60^\circ+360^\circ \cdot k}{3}} = 2_{\frac{60^\circ+360^\circ \cdot k}{3}} \quad (k=0) \quad 2_{\frac{60^\circ}{3}} = 2_{20^\circ}$$

$$(k=1) \quad 2_{\frac{420^\circ}{3}} = 2_{140^\circ}$$

$$(k=2) \quad 2_{\frac{780^\circ}{3}} = 2_{260^\circ}$$

Representem gràficament les solucions:



Les tres solucions són els vèrtexs d'un triangle equilàter.

Exemple:  $z = 81_{120^\circ}$

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{81_{120^\circ}} = \left(\sqrt[4]{81}\right)_{\frac{120^\circ+360^\circ \cdot k}{4}} = 3_{\frac{120^\circ+360^\circ \cdot k}{4}} = (k=0) \quad 3_{30^\circ}$$

$$(k=1) \quad 3_{120^\circ}$$

$$(k=2) \quad 3_{210^\circ}$$

$$(k=3) \quad 3_{300^\circ}$$

Gràficament sortirà un quadrat.

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Arrels de la unitat:

$$\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1_{0^\circ}} = \left(\sqrt[3]{1}\right)_{\frac{0^\circ+360^\circ \cdot k}{3}} = 1_{\frac{0^\circ+360^\circ \cdot k}{3}} = \begin{matrix} (k=0) & 1_{0^\circ} \\ (k=1) & 1_{120^\circ} \\ (k=2) & 1_{240^\circ} \end{matrix}$$

Gràficament un triangle equilàter.

### Exercicis

8. Calcular les arrels següents:

- a)  $\sqrt{-1}$
- b)  $\sqrt{i}$
- c)  $\sqrt[4]{1}$
- d)  $\sqrt[5]{32}_{60^\circ}$

### **6. Forma trigonomètrica.**

#### **a. Forma trigonomètrica.**

A partir de les fórmules per passar de forma polar a binòmica:

$$a = r \cdot \cos \alpha$$

$$b = r \cdot \sin \alpha$$

podem escriure un nombre complex en la forma:

$$z = a + bi = r \cdot \cos \alpha + i \cdot r \cdot \sin \alpha = r \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)$$

denominada forma trigonomètrica.

Exemple:  $z = 2_{30^\circ} = 2 \cdot \cos 30^\circ + i \cdot 2 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot (\cos 30^\circ + i \cdot \sin 30^\circ)$

## TEMA 3: ELS NOMBRES COMPLEXOS

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

### b. Fórmula de Moivre.

Si partim de  $z=1_\alpha$  i en fem una potència n tindrem:

$$z^n = (1_\alpha)^n = 1_{n\alpha}$$

que en forma trigonomètrica és:

$$[1 \cdot (\cos\alpha + i \cdot \sin\alpha)]^n = 1 \cdot (\cos(n\alpha) + i \cdot \sin(n\alpha))$$

simplificant:

$$(\cos\alpha + i \cdot \sin\alpha)^n = \cos(n\alpha) + i \cdot \sin(n\alpha)$$



anomenada [Fórmula de Moivre](#).

### c. Aplicació.

A partir de la fórmula anterior i fent  $n=2$  obtindrem les [formules trigonométriques de l'angle doble](#):

$$\begin{aligned}(\cos\alpha + i \cdot \sin\alpha)^2 &= \cos(2\alpha) + i \cdot \sin(2\alpha) \\ \cos^2\alpha + 2 \cdot i \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha + i^2 \cdot \sin^2\alpha &= \cos(2\alpha) + i \cdot \sin(2\alpha) \\ \cos^2\alpha - \sin^2\alpha + i \cdot 2 \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha &= \cos(2\alpha) + i \cdot \sin(2\alpha)\end{aligned}$$

Llavors:

$$\begin{aligned}\cos^2\alpha - \sin^2\alpha &= \cos(2\alpha) \\ 2 \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha &= \sin(2\alpha)\end{aligned}$$

### Exercicis

9. Expressar els nombre següents en les quatre formes:

a)  $z_1 = 5+2i$

d)  $z_4 = (-2,-7)$

b)  $z_2 = -3+6i$

e)  $z_5 = 2(\cos 60^\circ + i \cdot \sin 60^\circ)$

c)  $z_3 = 4_{60^\circ}$

f)  $z_6 = 3_{115^\circ}$

10. (Opcional) Amb la fórmula de Moivre trobar les expressions per  $\cos(3\alpha)$  i  $\sin(3\alpha)$ .

### **Ampliar**



[Fórmula d'Euler](#)